



CS 2559/CSC46

เค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์

ระบบจัดการสหกิจศึกษา:

กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Co-operative Education System:

Case Study of Computer Science Department, Khon Kaen University

โดย

543020273-3 นายโชคชัย โกศลวัฒน์

543020711-5 นายธีรพล แก้วมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. สิลดา อินทรโสธรรัตน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 322 494

โครงการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560)

การเสนอเค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ นายโชคชัย โกศลวัฒน์

รหัสประจำตัว 543020273-3

Mr. Chokchai Kosalwat

นายธีรพล แก้วมงคล

รหัสประจำตัว 543020711-5

Mr. Theerapol Kaewmongkol

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรณันท์

Project Assistant Professor. Silada Intarasothonchun

1. ชื่อหัวข้อโครงงาน

ภาษาไทย ระบบจัดการสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาษาอังกฤษ Co-operative Education System: Case Study of Computer Science Department,

Khon Kaen University

2. หลักการและเหตุผล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ ซึ่งในหลักสูตรนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง

ปัญหาที่พบในการดำเนินงานในทุกปีคือนักศึกษาไม่เข้าใจกระบวนการในการแจ้งความประสงค์และการติดตามผล อีกทั้งเรื่องการค้นหาข้อมูลสถานประกอบการของนักศึกษา ทำให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อรวมถึงการจัดการกับเอกสารจำนวนมากที่ยากต่อการค้นหาข้อมูลและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ได้ง่าย เช่นการพิมพ์ผิดหรือเอกสารตกหล่น

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงนำปัญหาเหล่านี้วิเคราะห์และจัดทำระบบจัดการสหกิจศึกษาเพื่อมาใช้ในการจัดการงานต่างๆ ให้เป็นระบบ ลดการใช้เอกสารในบางส่วนและมีการแนะนำสถานประกอบการให้นักศึกษาได้เลือกตามที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งจะจัดลำดับตามสาขางานที่นักศึกษาสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจและสามารถติดต่อสถานประกอบการได้รวดเร็ว

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จัดการฐานข้อมูลนักศึกษา และสถานประกอบการ สำหรับใช้ในสหกิจศึกษาใน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

4.1.1 เว็บไซต์ (Website)

เว็บไซต์ คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ ภาพ เสียง เนื้อหา โดยนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ จะมีหน้าที่เชื่อมโยงถึงกันมากมาย เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage) เว็บไซต์มี 3 รูปแบบ [1] ดังนี้

1. Static Website เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลทางเดียว ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ และไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยส่วนใหญ่ถูกพัฒนาด้วยภาษา HTML หรือ DHTML

2. Dynamic Website เป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ ก็คือที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลได้ ผู้ใช้ อาจจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ สมัครสมาชิกได้ โดยส่วนใหญ่ถูกพัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ เช่น เว็บขายสินค้าออนไลน์

3. Active Web เป็นเว็บไซต์ที่โดยส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวาเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถโหลดข้อมูลออกมาได้ ซึ่งวิธีการพัฒนาจะยากกว่าแบบ Static Website และแบบ Dynamic Website

การพัฒนาเว็บไซต์ ต้องพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเริ่มต้นจากความต้องการของผู้ใช้ แล้วจึงกำหนดขอบเขตของงาน โครงสร้าง โครงสร้าง และการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้สวยงามน่าใช้ [2]

แบบจำลองกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์โดยการนำเอาองค์ประกอบ 5S ที่ Jesse James Garrett พัฒนาขึ้น มี 5 ระดับ ดังภาพที่ 1 [2] มีดังนี้

1. ระดับกลยุทธ์ (Strategy Plane) ในระดับนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 - ผู้พัฒนาต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ว่าเมื่อผู้ใช้แล้วจะได้อะไรจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรคำนึงถึงผู้ใช้ให้มากที่สุด
 - ผู้พัฒนาต้องวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร ว่าสร้างเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใด
 - ผู้พัฒนาต้องวิเคราะห์คู่แข่ง ว่ามีจุดอ่อนอะไร จุดแข็งอะไร
2. ระดับขอบเขต (Scope Plane) ในระดับนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 - เน้นรายละเอียดและข้อมูลการทำงานของเว็บไซต์ ว่าควรมีลักษณะอย่างไรที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
 - เน้นข้อมูล ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ควรมีอะไรบ้าง ที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้

3. ระดับโครงสร้าง (Structure Plane) ในระดับนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- การออกแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นการออกแบบการโต้ตอบระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้ว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

- สถาปัตยกรรมข้อมูล เป็นการออกแบบการเข้าถึงการใช้งานของผู้ใช้ว่าสามารถเข้าถึงได้แบบใด

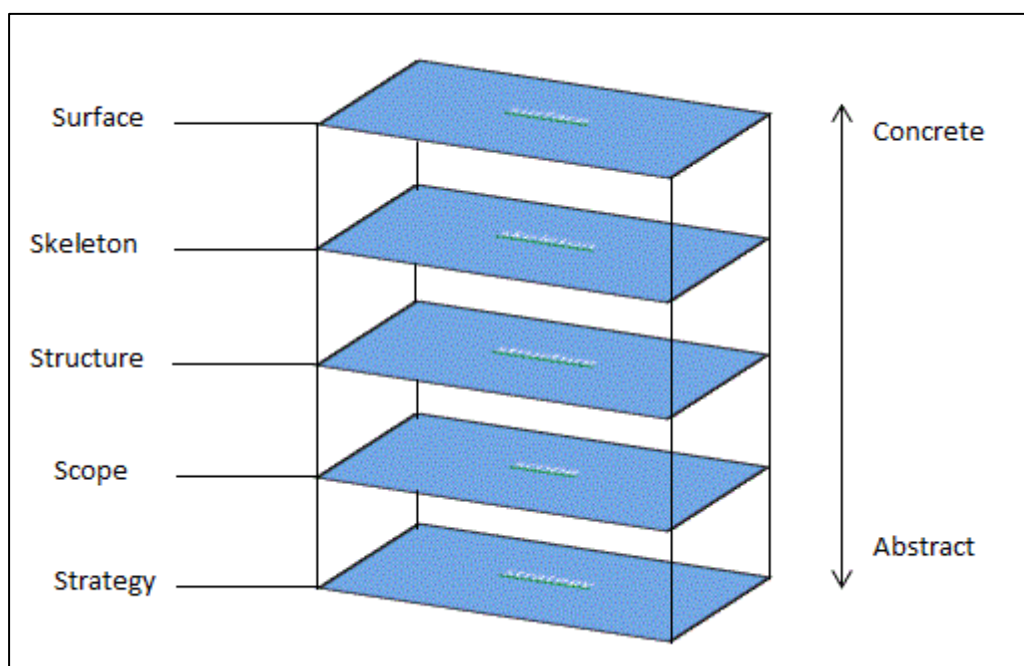
4. ระดับโครงร่าง (Skeleton Plane) ในระดับนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- การออกแบบส่วนต่อประสาน เพื่อให้ผู้ใช้และเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน

- การออกแบบระบบนำทาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่างๆ ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อผู้ใช้

- การออกแบบข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย

5. ระดับลักษณะภายนอก (Surface Plane) ในระดับนี้เป็นการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช่มองเห็น



ภาพที่ 1 แบบจำลองกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ Jesse James Garrett พัฒนาขึ้น [3]

หลักการในการออกแบบเว็บที่ดี [2] มีดังนี้

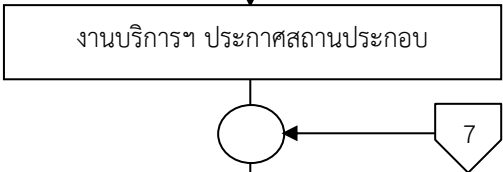
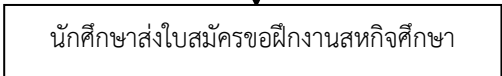
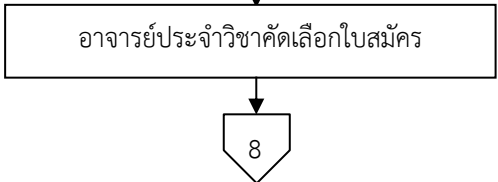
1. อย่าให้ผู้ใช้คิด คือ เมื่อผู้ใช้เห็นครั้งแรกควรจรรู้ทันทีว่าเว็บไซต์นี้มีไว้ทำอะไร และต้องใช้งานอย่างไร
2. รู้และเข้าใจว่าผู้ใช้คิดอย่างไร ผู้พัฒนาต้องเข้าใจผู้ใช้ว่าคิดแบบไหน ต้องการอะไร
3. จัดการกับความสนใจของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้มักสนใจภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอมากกว่าเนื้อหา แต่ควรอยู่ในความพอดี เหมาะสม เพราะถ้ามากเกินไปอาจจะเกิดผลเสีย
4. มีระบบนำทางที่ดี เว็บไซต์ที่ดีผู้ใช้ควรรู้ว่าตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหน แล้วต้องไปตำแหน่งส่วนไหนต่อไป
5. เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์ที่ดีไม่ควรมีตัวหนังสือมากเกินไป และคำที่ใช้ในเว็บไซต์ควรเป็นคำที่เหมาะสมด้วย
6. เรียบง่าย เว็บไซต์ที่ดีควรเข้าใจง่าย ไม่ควรซับซ้อนจนใช้งานยาก
7. มีเอกลักษณ์ เว็บไซต์ที่ดีควรมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัด เพื่อความน่าสนใจ และเพื่อที่ผู้ใช้สามารถนึกถึงได้
8. ใช้พื้นที่ว่างให้เหมาะสม เนื้อหาและรูปภาพไม่ควรบีบอัดอยู่ที่เดียวกัน ควรใช้พื้นที่ว่างให้พอดีกับเว็บไซต์
9. ทดสอบบ่อยๆ การทดสอบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นบ่อยๆ จะทำให้ทราบถึงปัญหาและแก้ไขได้ทันที

4.1.2 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

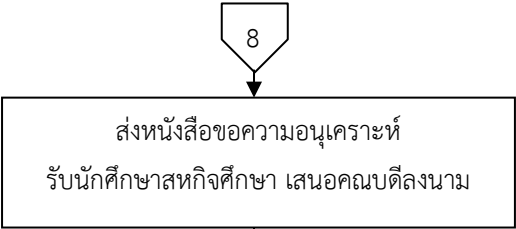
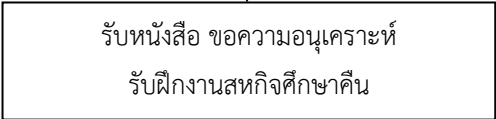
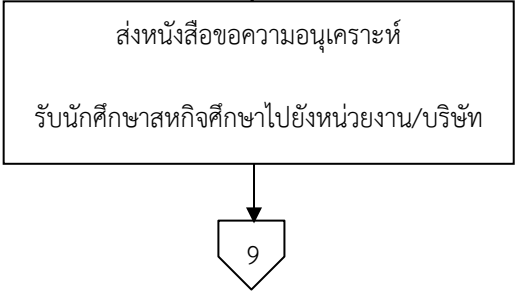
กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [16] ขั้นตอนแรกงานบริการกิจกรรมนักศึกษาจะประกาศสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาเลือกสถานประกอบการที่ประสงค์จะไปสหกิจศึกษา พร้อมทั้งยื่นใบสมัครที่งานบริการกิจกรรมนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาจะนำไปสมัครเสนอแก่อาจารย์ประจำวิชาแต่ละสาขา เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจเสนอคณบดีลงนาม แล้วส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจไปยังสถานประกอบการ ต่อมานักศึกษาต้องรอการตอบรับจากสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาต้องติดตามเอกสารตอบรับได้ที่ชั้นสองของตึก SC.06 และที่เว็บไซต์ <http://sc.kku.ac.th> และ <http://cs.kku.ac.th> เท่านั้น หากสถานประกอบการแจ้งความประสงค์ว่าไม่รับหรือไม่มีเอกสารตอบรับกลับมา นักศึกษาต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการใหม่ ส่วนถ้าสถานประกอบการแจ้งความประสงค์ว่ารับเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา งานบริการกิจกรรมนักศึกษาจะจัดทำสติกเกอร์ที่อยู่ของ

สถานประกอบการ หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานและปฏิทินสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการ ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องบันทึกข้อความการทำงานของนักศึกษาประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาจะออกนิเทศงานสหกิจศึกษาจำนวน 2 ครั้ง แล้วทำการประเมินนักศึกษาด้วย และก่อนจบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยงจะทำการประเมินนักศึกษา พร้อมทั้งประเมินรายงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาเป็นผู้จัดทำ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาต้องส่งรายงานบันทึกข้อความการทำงานของนักศึกษาประจำวัน ใบประเมินการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา รวมทั้งส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษาตามจำนวนกรรมการสอบเพื่อให้คณะกรรมการสอบได้อ่านรายงานก่อนวันสอบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1				
2		งานบริการฯ ประกาศรายชื่อสถานประกอบกร ที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเลือกสมัคร	1. งานบริการฯ 2. อาจารย์ประจำวิชา 3. ภาควิชา	1. ข้อมูลบริษัทที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2. ปฏิทินสหกิจศึกษา
3		นักศึกษาส่งใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มายังงานบริการฯ เพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปยังสถานประกอบการ	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ	1. แบบฟอร์มใบสมัครสหกิจศึกษา
4		เมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครมายังงานบริการฯ เสนอ อาจารย์ประจำวิชาแต่ละสาขาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกงานให้กับสถานประกอบการ ต่อไป	1. ภาควิชาฯ 2. อาจารย์ประจำวิชา	1. ปฏิทินสหกิจศึกษา 2. http://cs.kku.ac.th

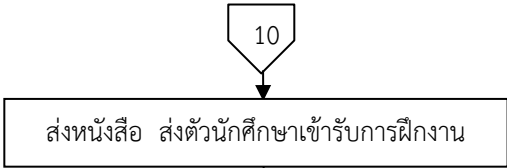
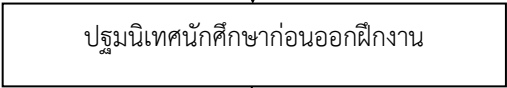
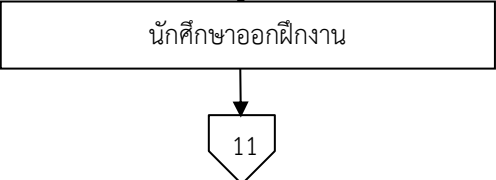
ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5		งานบริการฯ ส่งหนังสือขอความ อนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานเสนอคณบดี ลงนามในเอกสารฝึกงาน	1. งานบริการฯ 2. อาจารย์ที่ประจำวิชา	1. หนังสือขอความ อนุเคราะห์รับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6		เมื่อคณบดีลงนามเสร็จเรียบร้อย สาร บรรณคณะฯ จะส่งเอกสารกลับคืนมายัง งานบริการฯ	1. งานบริการฯ	1. หนังสือขอความ อนุเคราะห์รับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7		งานบริการฯ จัดทำสติกเกอร์ที่อยู่ของ สถานประกอบการ ส่งเอกสารขอความ อนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาพร้อมแนบใบสมัครงานสหกิจศึกษา และแบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ	1. สติกเกอร์ที่อยู่ของ สถานประกอบการ 2. หนังสือขอความ อนุเคราะห์รับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3. แบบตอบรับนักศึกษา ฝึกงานสหกิจ

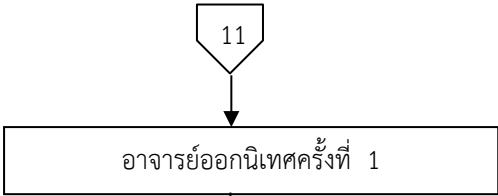
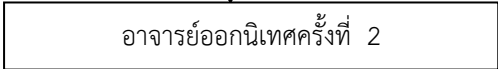
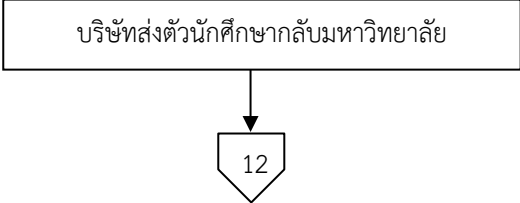
ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8	<pre> graph TD 9{{9}} --> D{พิจารณารับ
นักศึกษา} D -- ไม่รับ --> 7{{7}} D -- รับ --> 9[] </pre>	1. เมื่อสถานประกอบการ พิจารณาแล้วก็ จะแจ้งกลับมายังงานบริการฯ กรณีรับ หน่วยงานก็จะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ สามารถรับฝึกงานในหน่วยงานได้ 2. เมื่อสถานประกอบการ พิจารณาแล้ว กรณีไม่รับ หน่วยงานก็จะแจ้งเหตุผลที่ไม่ สามารถรับนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงาน ได้	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ	1. แบบตอบรับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9	<pre> graph TD 9[หน่วยงาน/บริษัท ส่งแบบตอบรับ
นักศึกษาฝึกงานกลับมายังงานบริการฯ] --> 10[] </pre>	บริษัทส่งแบบตอบรับกลับมายังภาควิชาฯ	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ 3. นักศึกษา	1. แบบตอบรับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
10	<pre> graph TD 10[ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษา/บริษัท
ที่รับนักศึกษาฝึกงาน] --> 10{{10}} </pre>	งานบริการฯ ประกาศรายชื่อสถาน ประกอบการ ที่ตอบรับนักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บอร์ด (SC.06 ชั้น 2) และที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ http://sc.kku.ac.th และ http://cs.kku.ac.th	1. งานบริการฯ 2. นักศึกษา 3. ภาควิชาฯ	1. ข้อมูลบริษัทที่ตอบรับ นักศึกษาฝึกงาน 2. http://sc.kku.ac.th และ http://cs.kku.ac.th

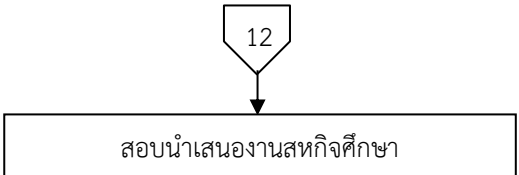
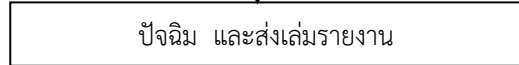
ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
11		1. งานบริการฯ จัดทำสต็อกเกอร์ที่อยู่ของสถานประกอบการ 2. ส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานให้สถานประกอบการ พร้อมปฏิทินสหกิจศึกษา	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ	1. สต็อกเกอร์ที่อยู่หน่วยงาน 2. หนังสือส่งตัวนักศึกษา 3. ปฏิทินสหกิจศึกษา
12		1. ภาควิชาฯ จัดประชุมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และแจกเอกสารสำเนาหนังสือส่งตัวนักศึกษา 2. ภาควิชาฯ แนะนำข้อปฏิบัติตัวระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3. แนะนำการส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	1. ภาควิชาฯ 2. นักศึกษา 3. อาจารย์ที่ปรึกษา	สำเนาหนังสือส่งตัวนักศึกษา
13		นักศึกษาออกฝึกงานตามสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสถานประกอบการ	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ 3. นักศึกษา	1. สมุดรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 2. หนังสือรับรองการฝึกงาน

ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
14		อาจารย์ประจำสาขา ออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาและรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ 3. นักศึกษา,อาจารย์	หนังสือขอเข้านิเทศงาน นักศึกษาครั้งที่ 1
15		อาจารย์ประจำสาขา ออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 เพื่อดูความก้าวหน้าของรายงานสหกิจศึกษาและแนะนำการเขียนรายงาน พร้อมเตรียมความพร้อมการสอบนำเสนอ	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ 3. นักศึกษา,อาจารย์	หนังสือขอเข้านิเทศงาน นักศึกษาครั้งที่ 2
16		เมื่อครบกำหนดการฝึกงานเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย	1. งานบริการฯ 2. สถานประกอบการ 3. นักศึกษา	1. สมุดรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 2. คู่มือรายงานสหกิจศึกษา

ตารางที่ 3 กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ) [16]

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
17		เมื่อนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษาตามจำนวนกรรมการสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสอบได้อ่านรายงานก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์	1. ภาควิชาฯ 2. นักศึกษา 3. อาจารย์ในภาควิชาฯ	1. สมุดรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 2. คู่มือรายงานสหกิจศึกษา
18		เมื่อนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ จัดปัจฉิมนิเทศการฝึกงานเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และนักศึกษานำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ภาควิชาฯ	1. ภาควิชาฯ 2. นักศึกษา 3. อาจารย์ในภาควิชาฯ	1. สมุดรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 2. คู่มือรายงานสหกิจศึกษา
19				

4.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.2.1 ระบบจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบสำหรับการจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการฝึกงานและสหกิจศึกษาของทุกฝ่ายในระบบ ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา อาจารย์ที่อยู่ในระบบ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผู้ประกอบการ

จุดเด่นของระบบ

1. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
2. ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการดำเนินการเอกสาร
3. ยุบรวมระบบงานหลายส่วนให้มารวมในที่เดียว

ข้อจำกัดของระบบ

1. ระบบยังไม่สมบูรณ์ ระบบจัดการสหกิจศึกษาไม่สามารถใช้งานได้

5. วิธีการดำเนินการวิจัย

5.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ซึ่งพบว่านักศึกษาไม่เข้าใจกระบวนการแจ้งความประสงค์ การติดตามผลการตอบรับ รวมทั้งการค้นหาสถานประกอบการ จึงทำให้ดำเนินการล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการทำเอกสารส่งตัวนักศึกษา และหนังสือรับรองสหกิจศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเนื่องด้วยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฝึกงานและสหกิจศึกษาเพียงผู้เดียว จึงทำให้ยากต่อการจัดการ และค้นหาข้อมูล ดังนั้นทีมพัฒนาจึงสร้างระบบจัดการสหกิจศึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ ติดตามข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร รวมทั้งค้นหาสถานประกอบการ และติดตามผลการตอบรับ

5.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้

5.2.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ พบว่าการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีควรออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ควรซับซ้อน โดยเมื่อผู้ใช้ใช้งานครั้งแรกควรรู้ทันทีว่าต้องใช้งานอย่างไร และเว็บไซต์ไม่ควรมีภาพเคลื่อนไหว และตัวหนังสือเยอะเกินไป รวมทั้งผู้พัฒนาควรทดสอบบ่อยๆ เพื่อทราบถึงปัญหาและแก้ไขได้ทันที

5.2.2 ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1. Adobe Photoshop CS5

Adobe Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมใช้สำหรับสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง ด้วยความสามารถที่หลากหลายทั้งการสร้างภาพใหม่ และตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่างๆ จึงทำให้ Adobe Photoshop CS5 เป็นที่นิยมมากในหมู่นักออกแบบและนักถ่ายภาพ [17]

2. PHPMyAdmin

PHPMyAdmin ใช้จัดการกับฐานข้อมูล MySQL ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผล มีความสามารถในการ สร้าง ลบ ฐานข้อมูล สร้างและจัดการตาราง โหลดเท็กซ์ไฟล์ไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้ และหาผลสรุป [18]

3. MySQL WorkBench

MySQL WorkBench เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ทั้งการสร้างตาราง การแก้ไขตาราง หรือฐานข้อมูล และการจัดการข้อมูล โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลบางส่วนมาจากเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผล ทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว [19]

4. PhpStorm

PhpStorm เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูล สำหรับภาษา PHP HTML และ JavaScript โดย PhpStorm สนับสนุนภาษา PHP 5.3, 5.4, 5.5 และ 5.6 [20]

5. XAMPP

XAMPP เป็นโปรแกรมใช้ในการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมี Apache web server ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อไว้ทดสอบสคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [21]

6. MySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL ซึ่ง MySQL ถือเป็นฐานข้อมูลที่มีความนิยมในการนำมาใช้กับการพัฒนาระบบงานบนเว็บไซต์ [22]

7. Laravel

Laravel เป็น PHP Framework โดยรวมเอาข้อดีจากเฟรมเวิร์ค (Framework) ภาษาอื่นๆ มาใช้พัฒนา รวมทั้งได้นำเอาระบบจัดการไลบรารีภายนอกของภาษา PHP มาเป็นตัวจัดการแพ็คเกจอีกด้วย [23]

8. Bootstrap

Bootstrap คือ Front-end Framwork ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยเมื่อดาวน์โหลดจะได้ชุดของภาษา CSS, Javascript และรูปภาพมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเริ่มการเขียนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเขียนภาษา CSS ให้ยุ่งยาก [24]

9. jQuery

jQuery เป็น Javascript Library ที่มีการรวบรวมฟังก์ชันของภาษา JavaScript ให้ใช้งานง่าย สะดวก และนิยมใช้กับการทำงานและแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์ [25]

10. AJAX

AJAX เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์ จากระบบที่ใช้แสดงเนื้อหาด้วยภาษา JavaScript และ ระบบที่จัดการเนื้อหาที่แสดงที่เซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของภาษา XML [26]

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1. PHP

PHP เป็นภาษาสำหรับใช้ในการเขียนเว็บไซต์ จะใช้ในการส่วนคำนวณ ประมวลผล เก็บค่า และทำตามคำสั่งต่างๆ โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผล [27]

2. HTML

HTML เป็นภาษา Markup Language ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ถูกกำหนดมาตรฐานโดย World Wide Web Consortium (W3C) [28]

3. CSS

CSS เป็นภาษาที่มีรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่เฉพาะ ถูกกำหนดมาตรฐานด้วย World Wide Web Consortium (W3C) โดยใช้ตกแต่งเอกสารของภาษา HTML และ XHTML ให้มีสีสัน และหน้าตาในรูปแบบที่ต้องการ [29]

4. Standard relational database Query Language (SQL)

Standard relational database Query Language เป็นภาษานี้ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งภาษา Standard relational database Query Language กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง โดยมีประโยชน์คือ สร้างฐานข้อมูลและตาราง เพิ่ม ปรับปรุง ลบข้อมูล รวมทั้งการค้นหาข้อมูล [30]

5.3 กำหนดฟังก์ชันการทำงาน และขอบเขตของโครงการ

กำหนดฟังก์ชันการทำงานและขอบเขตของระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบว่าระบบที่พัฒนามีความสามารถอย่างไรบ้าง โดยระบบสหกิจศึกษามีขอบเขตของระบบดังนี้

5.3.1 ระบบจัดการสหกิจศึกษา แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

1. นักศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
3. อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์กรรมการสอบ/อาจารย์นิเทศ
5. อาจารย์ประจำวิชา
6. ผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยง

5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบ

ออกแบบและพัฒนาระบบตามขอบเขตที่กำหนดไว้และความต้องการโดยนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์และเก็บข้อมูลโดยระบบฐานข้อมูล

5.5 ทดสอบระบบ พร้อมทั้งแก้ไข

ทดสอบระบบหาจุดที่ผิดพลาด โดยผู้พัฒนาจะทำการทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน เมนูต่างๆ การเชื่อมโยงของข้อมูล และตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปแก้ไข และการทดสอบระบบจะให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ระบบ พร้อมทั้งให้ผู้ให้ผลสะท้อนกลับ เพื่อให้ผู้พัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

5.6 วิเคราะห์และสรุปผล

วิเคราะห์และสรุปผลจากการทดสอบระบบ ว่าถูกต้องตามฟังก์ชันการทำงาน และขอบเขตของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่

5.7 จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งานของระบบ

5.8 นำเสนอแก่ที่อาจารย์ปรึกษา และกรรมการสอบ

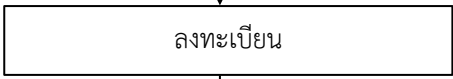
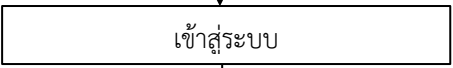
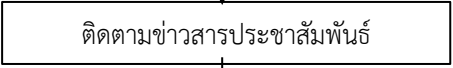
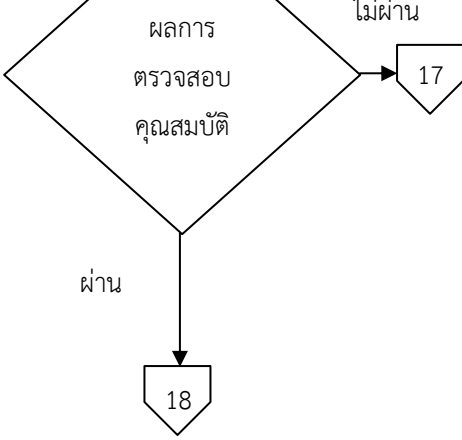
6. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ

ระบบจัดการสหกิจศึกษา มีขอบเขตดังต่อไปนี้

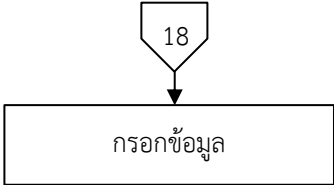
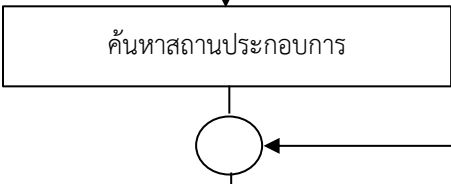
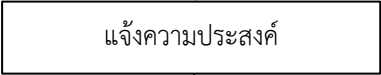
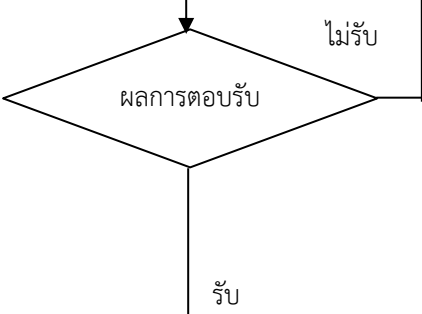
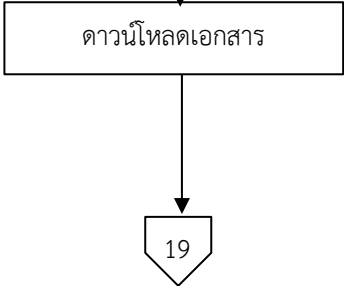
6.1 ระบบการจัดการสหกิจศึกษา ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยกลุ่มผู้ใช้จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์กรรมการสอบ/อาจารย์นิเทศ อาจารย์ประจำวิชา และผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความสามารถดังนี้

6.1.1 นักศึกษา สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลต่างๆในระบบ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ความสามารถ ความสนใจ และหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในระบบสหกิจศึกษา นักศึกษามีขั้นตอนการใช้งานดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ขอบเขตการทำงานของนักศึกษา

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานครั้งแรก หากนักศึกษาเคยลงทะเบียนในระบบฝึกงาน แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้งในระบบสหกิจ ศึกษา
3		เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาทำการ เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งาน
4		ติดตามข่าวสารสัมพันธ์จากทางภาควิชา รวมถึงกำหนดการต่างๆ
5		นักศึกษาต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ การเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ว่ามีคุณสมบัติ ครบตามที่กำหนดหรือไม่ โดยจะพิจารณาจาก 1. ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (KKU SC-T000) 2. หนังสือยินยอมผู้ปกครอง (KKU SC-T001) 3. หลักฐานการลงวิชาพรีสหกิจ 4. เอกสารตรวจสอบจบ 5. ใบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ (ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์) 1. กรณีที่ ไม่ผ่าน นักศึกษาไม่สามารถออก ฝึกงานสหกิจ 2. กรณีที่ ผ่าน นักศึกษาต้องทำการกรอก ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางที่ 9 ขอบเขตการทำงานของนักศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
6		นักศึกษาต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ความสามารถ ความสนใจ และ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
7		ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการโดยใช้ฐานข้อมูล สถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาในปี การศึกษาก่อนหน้า
8		นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาเพื่อส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง สถานประกอบการ
9		ติดตามสถานะของการตอบรับจากสถานประกอบการ 1. กรณีที่สถานประกอบการ ไม่รับ นักศึกษา ต้องค้นหาสถานประกอบการ พร้อมทั้งแจ้งความ ประสงค์ใหม่ 2. กรณีที่สถานประกอบการ รับ นักศึกษาต้องรอ รับเอกสารส่งตัว โดยสามารถติดตามข่าวได้จาก ระบบ
10		นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่างๆจากในระบบได้ 1. แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (KKU SC-T004) 2. แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU SC-T005) 3. แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา (KKU SC-T006) 4. แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจ ศึกษา (KKU SC-T007-01)

ตารางที่ 9 ขอบเขตการทำงานของนักศึกษา (ต่อ)

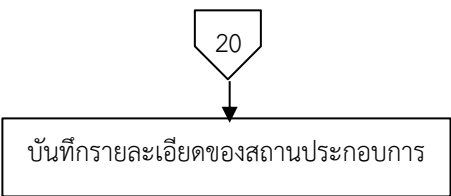
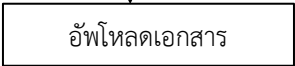
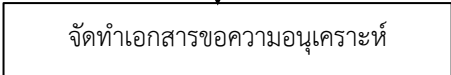
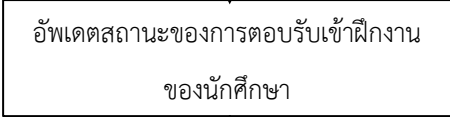
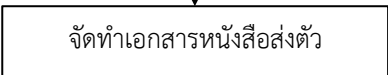
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
11		เมื่อนักศึกษาสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว ต้องทำแบบสอบถาม/ประเมินนักศึกษา เกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ปฏิบัติงานมา
12		เมื่อนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษาและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
13		

6.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา สามารถจัดการรายละเอียดได้ดังตารางที่ 10

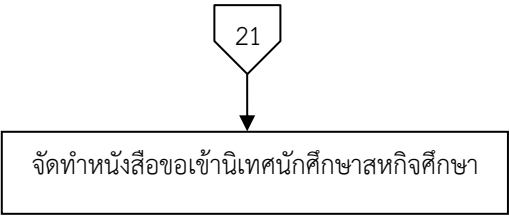
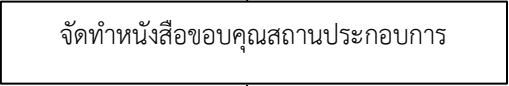
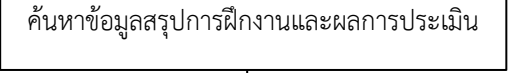
ตารางที่ 10 ขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน
3		เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
4		เจ้าหน้าที่จะกำหนดบทบาทของบุคลากรได้ และเจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดรายชื่อของอาจารย์ประจำวิชาในแต่ละปีการศึกษา

ตารางที่ 10 ขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา (ต่อ)

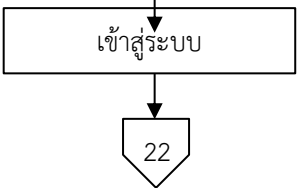
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
5		เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกรายละเอียดของสถานประกอบการเพิ่มเติม ในกรณีที่มีสถานประกอบการติดต่อนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
6		เจ้าหน้าที่ ต้องอัปโหลดเอกสารการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ให้นักศึกษาดาวโหลดก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแจ้งความประสงค์ของนักศึกษา ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา ใบคำร้องเข้าร่วมโครงการ ใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรนักศึกษา และ สำเนาทะเบียนบ้าน
8		เมื่อตรวจสอบการแจ้งความประสงค์ของนักศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ จัดทำเอกสารขอความอนุเคราะห์ โดยระบบสามารถดึงข้อมูลนักศึกษา จัดทำเอกสารใบขอความอนุเคราะห์ ซึ่งสามารถกำหนดวันที่ส่งข้อมูลกลับ และรายละเอียดเพิ่มเติมของใบขอความอนุเคราะห์ได้
9		เมื่อส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์แล้ว สถานประกอบการจะตอบรับเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่สามารถอัปเดตสถานะของการตอบรับเข้าปฏิบัติงานผ่านระบบ
10	 	เมื่อสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารส่งตัว โดยระบบสามารถดึงข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ จัดทำเอกสารส่งตัวของนักศึกษาได้

ตารางที่ 10 ขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา (ต่อ)

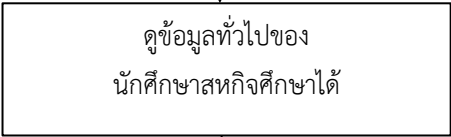
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
11		เจ้าหน้าที่จะสามารถออกหนังสือขอเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจได้ โดยจะสามารถ ระบุ วันเวลาที่ขอเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
12		เจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
13		เจ้าหน้าที่ค้นหาผลการประเมินที่นักศึกษาประเมินสถานประกอบการ สถานประกอบการประเมินนักศึกษา และคะแนนที่สถานประกอบการให้นักศึกษา รวมทั้งค้นหาสรุปข้อมูลของนักศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาได้
14		

6.1.3 อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งค้นหาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาได้ ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์ภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

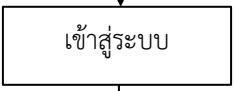
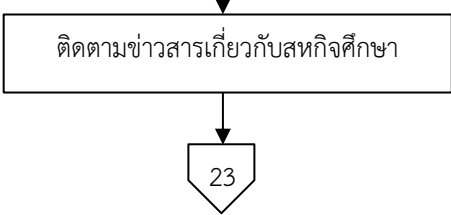
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน

ตารางที่ 11 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์ภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

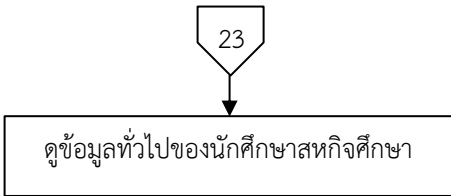
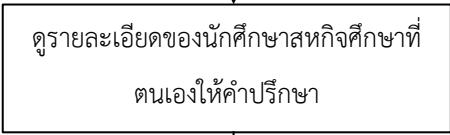
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
3		อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถ ดูข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้
4		อาจารย์สามารถดูข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสหกิจ ศึกษาได้
5		

6.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ค้นหาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และสามารถดูรายละเอียดของนักศึกษาตนเองที่ให้คำปรึกษาอยู่ได้ ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

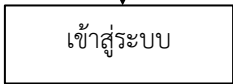
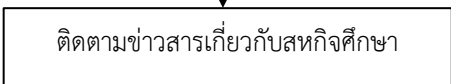
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน
3		อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดูข่าวสารเกี่ยวกับสห กิจศึกษาได้

ตารางที่ 12 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อ)

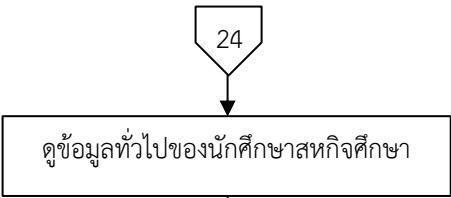
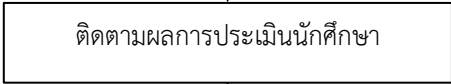
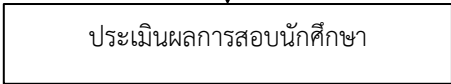
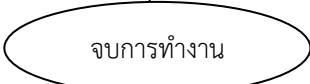
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
4		อาจารย์ที่ปรึกษา ดูข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาทุกคนที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
5		อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของนักศึกษาที่ตนเองให้คำปรึกษา
6		

6.1.5 อาจารย์กรรมการสอบ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ค้นหาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา รวมทั้งติดตามการประเมินผลนักศึกษาจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศได้ และประเมินผลการสอบของนักศึกษา ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์กรรมการสอบ

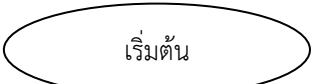
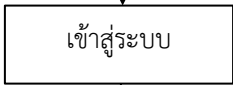
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		อาจารย์กรรมการสอบ เข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน
3	 	อาจารย์กรรมการสอบ สามารถดูข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้

ตารางที่ 13 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์กรรมการสอบ (ต่อ)

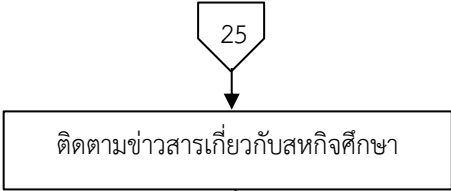
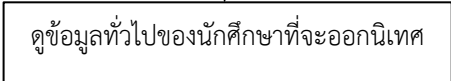
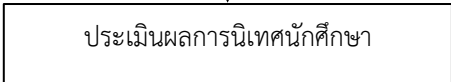
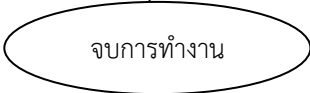
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
4		อาจารย์กรรมการสอบ ดูข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาทุกคนที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
5		อาจารย์กรรมการสอบ สามารถติดตามผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการและจากอาจารย์นิเทศได้
6		อาจารย์กรรมการสอบ สามารถประเมินผลการสอบนักศึกษาผ่านระบบได้
7		

6.1.6 อาจารย์นิเทศ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ค้นหาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่จะออกนิเทศ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์นิเทศ

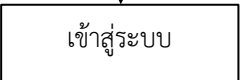
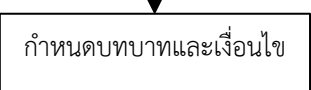
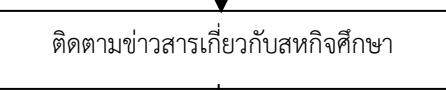
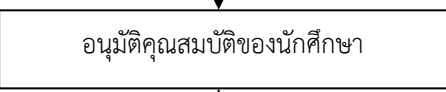
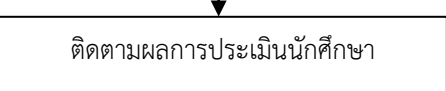
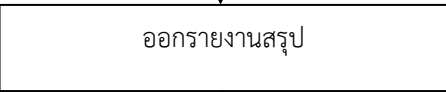
ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2	 	อาจารย์นิเทศ เข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน

ตารางที่ 14 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์นิเทศ (ต่อ)

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
3		อาจารย์นิเทศ สามารถดูข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้
4		อาจารย์นิเทศ ดูข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ตนเองจะออกนิเทศได้
6		อาจารย์นิเทศ สามารถประเมินผลการนิเทศนักศึกษาผ่านระบบได้
7		

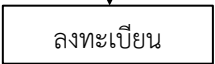
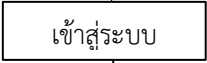
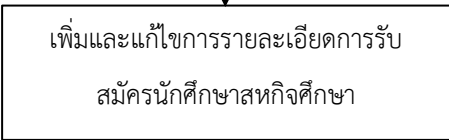
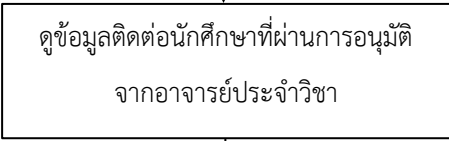
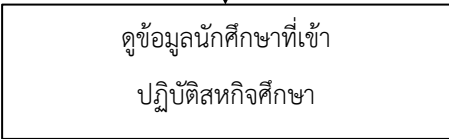
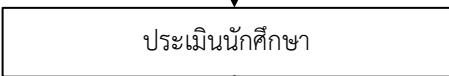
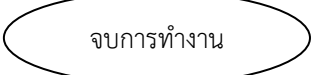
6.1.7 อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อนุมัติคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา กำหนดบทบาทของบุคลากรและกำหนดเงื่อนไขของการออกสหกิจศึกษาได้ รวมทั้งติดตามผลการประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ จากสถานประกอบการ และจากกรรมการสอบได้ และออกรายงานสรุป ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ขอบเขตการทำงานของอาจารย์ประจำรายวิชา (ต่อ)

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		อาจารย์ประจำรายวิชา เข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้ งาน
3		อาจารย์ประจำรายวิชาสามารถกำหนดบทบาท ของบุคลากร และกำหนดเงื่อนไขของการ ออกสหกิจศึกษาได้
4		อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถดูข่าวสาร เกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้
5		อาจารย์ประจำรายวิชา อนุมัติคุณสมบัติ นักศึกษาที่ส่งใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา
6		อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถติดตามผลการ ประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ จากสถาน ประกอบการ และจากกรรมการสอบได้
7		อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถออกรายงาน สรุปคะแนนนักศึกษาของนักศึกษาทุกคน คะแนนนักศึกษารายบุคคล และรายงานข้อมูล ทั่วไป
8		

6.1.8 ผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยง สามารถประเมินการฝึกงานของนักศึกษาได้ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 ขอบเขตระบบสหกิจศึกษาส่วนของผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยง

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน
1		
2		สถานประกอบการลงทะเบียนกับระบบสหกิจศึกษา
3		เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประสานงานทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งาน
4		ผู้ประสานงาน/พี่เลี้ยง สามารถเพิ่มและแก้ไขการรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาได้
5		สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติให้ลงรายวิชาสหกิจศึกษาได้
6		สามารถดูข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
7		สามารถประเมินนักศึกษาโดยที่ผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยงจะต้องประเมินดังต่อไปนี้ 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (KKU SC-T008) 2. แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (KKU SC-T009)
8		

6.2 ข้อจำกัดของระบบ

1. ระบบสหกิจศึกษา ใช้ได้เฉพาะสหกิจศึกษาภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ
3. ใช้ได้เฉพาะภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้น
4. ระบบสามารถใช้ได้บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer version 9 ขึ้นไป Google Chrome และ

Mozilla Firefox

7. สถานที่ทำวิจัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 8.1 ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก และสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ผ่านระบบ เนื่องจากสามารถใช้ระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา
- 8.2 ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
- 8.3 ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของการตอบรับจากบริษัท และตรวจสอบสถานะของการส่งเอกสารได้ผ่านระบบออนไลน์
- 8.4 ลดระยะเวลาในการค้นหาของเจ้าหน้าที่

9. แผนและระยะการดำเนินงาน

การดำเนินการ	สัปดาห์ที่ / เดือน																																							
	ปี 2560																		ปี 2559																					
	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ	■																																							
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้	■	■	■																																					
3. เขียนเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา		■	■	■	■	■	■	■	■																															
4. นำเสนอเค้าโครงงาน									■																															
5. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ					■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
6. ส่งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1														■	■	■	■	■																						
7. สร้างและพัฒนาระบบ										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
8. ส่งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2																													■	■										
9. ทดสอบระบบ																													■	■	■	■	■	■						
10. วิเคราะห์และสรุปผล																														■	■	■	■	■						
11. เขียนโครงการฉบับสมบูรณ์																															■	■	■	■	■					
12. นำเสนอโครงการ																																				■				
13. ส่งเอกสารโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว																																					■			

10. งบประมาณ

หมวดวัสดุอุปกรณ์

- ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ ปากกา และอื่นๆ) 150 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่นดิสก์ ซีดี และอื่นๆ) 30 บาท

หมวดค่าใช้สอย

- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท
- ค่าจัดรูปเล่ม 500 บาท
- ค่าพิมพ์เอกสาร 1000 บาท

หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1000 บาท

11. เอกสารอ้างอิง

- [1] Static Website- Dynamic webpage [ออนไลน์]. ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 18 สิงหาคม 2558]. จาก <https://sites.google.com/site/stdcas/static-website--dynamic-webpage>.
- [2] สมณฑา เกษมวิลาศ. บทที่ 1 หลักพื้นฐานการออกแบบเว็บ (Web Design Basic). ม.ป.พ; ม.ป.ป
- [9] ระบบสหกิจศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ออนไลน์]. [อ้างเมื่อ 13 ตุลาคม 2558]. จาก <http://202.28.94.53/coop/com/>.
- [11] ดร.ณกานต์ นนทะมาตย์, ธีรวัชรณ ตันตระกูล. ระบบสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับสถานประกอบการ). ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 13 ตุลาคม 2558].
- [12] บุษยมาส ปังประเสริฐ, นฤมล แสนคำอุ่น. ระบบสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับสถานศึกษา). ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 13 ตุลาคม 2558].
- [13] คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานออนไลน์. ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 15 ตุลาคม 2558]. จาก <http://203.158.7.41/coop-dev/static/manual/manual.pdf>